



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z XXXXX—XXXX/ISO 24516-3:2017

供水和污水系统资产管理指南 第3部分： 污水管网

Guidelines for the management of assets of water supply and
wastewater systems —Part 3:Wastewater collection networks

(ISO 24516-3:2017, IDT)

(征求意见稿)

(本草案完成时间：2026-09-04)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 V

引言 VI

1 1

2 范围 1

3 规范性引用文件 1

4 术语和定义 1

5 资产管理原则 4

 5.1 目标和要求 4

 5.2 总则 7

 5.3 具体方面 8

 5.4 构建资产管理流程 10

6 调查 12

 6.1 概述 12

 6.2 调查目的 13

 6.3 确定调查范围 13

 6.4 调查类型 13

 6.5 数据采集 14

 6.6 数据登记与数据赋值 17

 6.7 核查现有资料 18

 6.8 资产台账更新 18

 6.9 运行状况资料核查 19

 6.10 调查策划 19

 6.11 运行性能检测 19

7 评估 20

 7.1 原则 20

 7.2 水力性能评估 20

 7.3 环境影响评估 20

 7.4 结构状况评估 20

 7.5 运行性能评估 20

 7.6 与性能要求比对 20

 7.7 识别问题管段及设施 21

7.8 性能缺陷成因识别 21

8 规划 21

8.1 概述 21

8.2 制定综合解决方案 22

8.3 方案评估 22

8.4 编制行动计划 23

9 实施 25

9.1 概述 25

9.2 创建/更新计划 25

9.3 开展工作 25

9.4 监控性能 26

9.5 评估性能 26

10 运行与维护 26

10.1 概述 26

10.2 运行 27

10.3 维护 27

11 更新改造 27

11.1 概述 27

11.2 更新改造战略规划 28

11.3 管网实体设施更新改造战术规划（中期规划） 30

11.4 运行计划——更新改造落地实施方案 31

12 资料归档与成效评审 31

附录 A（资料性） 目标和功能要求 33

A.1 建设目标 33

A.2 功能要求 33

参考文献 36

图 1 性能要求确定流程 6

图 2 污水管网综合管理流程 10

图 3 更新改造目标实施与评估逻辑步骤 11

图 4 评估流程 20

图 5 规划流程 21

图 6 PDCA 方法的实施流程 25

图 7 管网评估流程 30

表 1 目标与功能要求之间的关系 5

表 2 资产台账数据示例 15

表 3 背景关联数据示例 16

表 4 更新改造解决方案的类型和类别 22

表 5 更新改造工程措施实施范围 24

表 6 资产管理工作主要术语 26

表 7 各类更新改造战略方法优缺点对照表 29

前 言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/Z XXXXX《供水和污水系统资产管理指南》的第3部分。GB/Z XXXXX 已经发布了以下部分：

——第1部分：供水管网。

本文件等同采用 ISO 24516-3:2017《供水和污水系统资产管理指南 第3部分：污水管网》，文件类型由 ISO 技术标准调整为我国的国家标准化指导性技术文件。

本文件做了下列最小编辑性改动：

——5.10 节中，“调查类型确定（见本文件 5.5.5 条）”改为“调查类型确定（见本文件 5.4 条）”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国资产管理标准化技术委员会（SAC/TC 583）提出并归口。

本文件起草单位：上海城投水务（集团）有限公司、中国标准化研究院、同济大学、上海市排水管理事务中心、上海市城市排水有限公司、福州水务集团有限公司、广州市城市排水有限公司、温州市排水有限公司、深圳市海川实业股份有限公司、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国水利水电科学研究院、新疆大学

本文件主要起草人：陈广、洪青春、程越、王志伟、魏海娟、王双、梁珊珊、何唯平、高昂、鲍月全、魏忠庆、李云辉、苏健成、张祥维、尹轶夙、刘昱玮、顾一鸣、马艳、袁悦、朱霞、万金红、廖振良、万利、洪熙然

引 言

本文件立足于资产管理的总体理念，资产管理是所有组织都会以某种方式、在一定程度上开展的活动。本文件重点关注运行层面实物资产的管理细节，而非关注组织层面（企业管理、架构或流程层面）的相关内容。

污水运营单位依靠自身资产，向其管辖范围内的居民提供服务。这些资产（地下管道、调蓄池、污水处理厂等）共同构成该类单位的实物基础设施，是多年来资本性投资以及维护、更新改造方面运行开支累积形成的。在许多这类运营单位中，上述历史投资的重置价值可达数百万（甚至数十亿）美元，具体取决于所服务地区的规模。因此，该基础设施属于基础公共服务领域的一项重大社会性投资，对保障公众健康和环境保护具有重要作用。

在许多国家，此类资产被认定为关键基础设施，并且已建立相关方案以保障其安全与可持续运行。与其他众多拥有资产的组织一样，污水运营单位通过成套工作方案开展资产管理，确保资产持续满足服务地区的需求。这些管理工作可分属战略、战术或运行层面。该类管理活动既可以是正式管理体系的组成部分，也可以源于专项法规的强制要求，还可以仅仅是服务运营方及管理人员履行审慎义务的结果。

对于已运行资产管理体的污水运营单位，无论其是否采用某项管理体系标准（例如 GB/T 33173——2016《资产管理 管理体系 要求》），本文件均可作为支撑文件。

在许多国家，基础设施可持续运行方面存在一个广受关注的难题，该问题有时被称作基础设施缺口。这一现象反映出，由于种种原因，多年来基础设施并未按照真正可持续的模式开展维护，即更新改造项目的资金被延后落实，工作重心转而放在短期维修上，或是放任所提供的服务水平出现下降。

从水量、服务质量、安全、可靠性、环境影响、处理程度以及经济效率多个维度来看，污水基础设施的状况对污水服务的供给水平具有显著影响。基于系统设施状态的更新改造方法可满足上述各项要求，立足于基于设施状态、以风险为导向的全局维护模式。

随着污水资产的建设与发展逐步成熟，为应对不断变化的社会经济条件，许多地区都需要开展管网优化工作。因此，管网不仅面临老化与损耗问题，还需开展各类适应性调整，以应对规模扩张、新的法规要求以及用户对服务水平的预期变化。这就要求污水运营单位不仅要重视维护和更新改造，还应当充分兼顾未来的需求与发展变化。由此，更新改造在资产管理工作中将变得至关重要，各类因素也对更新改造的设计与实施提出了愈发严格的要求（整个管网中特定管段的局部更换同样视作更新改造）。

近年来，业界围绕资产管理各类相关议题投入了大量精力，主要从两个层面开展研究：

资产管理体的原则和架构是什么？

在技术层面，有哪些可采用的良好实践，能够用于评估设施状态，并辅助确定资产处置（维修、翻新或更换）的实施时机？

本文件说明污水系统所需信息，以及如何采集和处理可靠的台账、设施状态、运行及环境数据。污水基础设施数据尤其包含故障相关数据。该类数据主要作为系统化维护的基础，也可对标分析提供数据支撑。

可靠的故障统计数据及设施状态数据库记录，对确定排查、维护和更新改造工作的优先顺序具有十分重要的作用。

本文件还就如何制定资产管理策略提供指导，制定策略时需充分考虑资产所有者及其他相关方期望实现的整体效能。文件内容涵盖运行维护的多个方面，包括设施状态评估以及投资策略（新增资产与更新改造）。

第4、5、6、7和9章部分内容参考EN 752。该标准为室外雨水和污水管网系统的设计、施工、更新改造、维护及运行提供框架，同时重点关注“污水管网一体化管理”，资产管理是该体系的组成部分。

本文件给出的方法旨在普遍适用，不受具体污水系统构造形式的限制。文中所列经验性数值仅作参考，制定具体实施方案，应当依据运营单位和/或项目对象的专属数值确定。

有效资产管理的常规预期目标，是以经济高效的方式实现资产寿命与价值最大化。但在部分场景下，资产运行需服务于短期目标，此时的目标并非资产寿命最大化，例如可以是在计划时限内满足其他目标的前提下，实现成本最小化。

本文件针对污水运营单位管辖的资产给出指导，该类资产应在较长（跨代）周期内满足用户的需求与期望。

有关资产管理目标和功能要求的补充信息见附录A。

供水和污水系统资产管理指南 第3部分：污水管网

1

2 范围

本文件提供了污水管网资产管理的技术方面、工具 and 良好实践指南，以维持现有资产的价值。

本文件不适用于污水处理厂资产的管理，虽然这些资产在物理上也是污水系统的组成部分，并可能对污水管网资产管理产生影响。

注1：以下设施的资产管理由 GB/Z XXXXX《供水和污水系统资产管理指南》系列文件的第4部分涵盖：污水泵站、调蓄池、污水处理厂及污泥处理设施。

本文件包括战略层面、战术层面和运行层面良好实践方法的实例。

本文件适用于运营污水管网的各类别、各规模组织和/或单位，也适用于运营单位内部承担资产管理工作的各类角色/职能（例如资产所有者/责任方、资产管理者/运营方、服务提供方/运营方）。

注2：污水处理设施维护运营单位可根据自身的规模和架构，可自行决定采用本文件的程度，但无论如何，本文件核心理念也适用于中小型污水处理设施维护运营单位。

3 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

资产 asset

对组织有潜在价值或实际价值的物品、事物或实体。

注1：价值可能是有形的或无形的，可能是财务的或非财务的，而且价值包括对风险和债务的考虑。价值在资产寿命的不同阶段可正可负。

注2：实物资产通常指企业所拥有的设备、库存和财产等。实物资产与无形资产是相对的，后者是非实物资产，例如租约、品牌、数字资产、使用权、执照、知识产权、声誉或协议等。

注3：一组资产称作资产系统（3.3），也能看作一项资产。

[来源：GB/T 33172—2016，3.2.1]

4.2

资产管理 asset management

组织利用资产（3.1）实现价值的协作活动。

注1：实现价值通常需要权衡成本、风险、机会和绩效收益。

注2：活动还可指资产管理体系中要素的应用。

注3：术语“活动”是广义的，例如可包含方法、策划、计划及其实施等。

[来源: GB/T 33172—2016, 3.3.1]

4.3

资产系统 asset system

一组相互关联或相互作用的资产(3.1)。

[来源: GB/T 33172—2016, 3.2.5]

4.4

资产类型 asset type

具有共同特征,可划分为一个组别或类别的资产(3.1)集合。

注1: 资产类型示例包括但不限于实物资产、信息资产、无形资产、关键资产、辅助资产、线性资产、信息通信技术(ICT)资产、基础设施资产及动产。

注2: 污水部分实物资产类型示例包括: 管道、检查井、水泵、阀门、调蓄池及同类型、同规格、同材质、同功能的管桥设施。

4.5

故障 failure

资产系统(3.3)在某一时刻、针对某项资产出现的局部、不允许的运行性能劣化。

4.6

故障数据 failure data

描述故障(3.5)事件发生的数据。

4.7

故障率 failure rate

单位量内发生的故障(3.5)次数。

注1: 针对管道,以每年每千米表示。

注2: 针对连接件,以每年每千米计算。

4.8

检查 inspection

通过观察与判断,并适当辅以目视、触摸、测量、试验或检测,确定资产(3.1)或资产系统(3.3)实际状态的过程。

4.9

调查 investigation

为决策过程收集全部必要信息的行为。

注: 宜包括定性和定量信息。

4.10

服务水平 level of service

反映污水处理设施维护运营单位向用户提供服务时,所产生社会、政治、环境及经济效益的指标及指标组合。

注1: 面向用户的服务指标可包含以下任意一项: 卫生安全、使用安全、用户满意度、水质、水量、规模、可靠性、响应效率、环境合规性、使用成本、可得性。

注2: 既定服务水平可由设施资产(3.1)所有者、用户或相关利益相关方,结合自身关注重点,对上述指标进行任意组合界定。

4.11

寿命周期成本 life cycle cost

资产（3.1）或其组成部分在全寿命周期内产生的总成本。

注1：总成本包括规划、设计、施工、采购、操作、维护、修复和报废处置等费用。

注2：总成本宜扣除报废处置时产生的任意残值收入。

4.12

维护 maintenance

资产（3.1）全寿命周期内开展的全部技术、行政及管理活动的统称，旨在保持或恢复资产正常运行、满足既定使用功能的状态。

4.13

资产管理工作 management of assets

资产（3.1）全寿命周期内的全部管理流程。

注：本定义涵盖供水与污水系统资产，在规划、设计、采购、施工/安装、运行（3.15）、维护（3.13）、更新改造（3.18）及报废处置全流程中，所需开展的各项功能性活动，含复核评审相关活动。

4.14

运行 operation s

维持供水或污水系统（3.27）正常功能所开展的活动。

示例：

供水和排水的监测、调节与输送。

4.15

运行计划 operational plan

为开展运行（3.15）工作而编制、整理并动态留存的文件汇编，包含各类作业流程与相关技术信息。

4.16

绩效指标 performance indicator

用于评估目标实现程度的度量或方法。

注1：绩效指标通常以变量比值形式呈现。该类比值可为同类量纲指标（如百分比 %），也可为非同类量纲指标（如元/立方米）。

注2：绩效指标是衡量水务企业达成运营目标的效率与成效的工具。

4.17

更新改造 rehabilitation

为恢复或提升既有资产系统（3.3）运行性能所采取的各项措施，包括改造（3.20）、维修（3.22）和更换（3.21）。

4.18

更新改造率 rehabilitation rate

每年已实施或计划实施更新改造的设施数量，占设施存量总量的百分比。

4.19

服务 service

组织的输出，其中至少有一项活动必须在组织与用户之间进行。。

注1：服务的主要要素通常是无形的。

注 2：服务通常包含与用户在接触面的活动，并可能涉及建立持续的关系。服务的提供可能涉及例如以下内容：

- 在用户提供的有形产品上完成的活动，例如：污水处理；
- 在用户提供的无形产品上完成的活动，例如：处理新接水申请；
- 无形产品的交付，例如：信息提供。
- 为用户创造氛围，例如：接待大厅。

注 3：日常英语中，“服务”一词也可指提供与相关主题有关活动的实体，若按此理解，“供水服务”将会与“供水机构”同义；因此，为避免混淆，本文件中仅适用 3.23 条的定义。

[来源：GB/T 19000-2016, 3.7.7, 有修改]

4.20

服务年限 service life

资产（3.1）或资产系统（3.3）自安装完成后，能够满足或超过技术和功能要求的期限。

4.21

战略规划 strategic plan

明确组织需实现的长期总体目标和具体指标，用以支撑组织使命且契合自身价值理念的文件。

4.22

战术规划 tactical plan

组织结合绩效、成本、风险、故障概率及故障范围等影响因素与相关指标，并以此确定工作优先次序，明确中期所需达成各项具体目标的过程。

4.23

污水系统 wastewater system

具备污水及污水残渣收集、输送、处理及排放功能的系统。

5 资产管理工作原则

5.1 目标和要求

5.1.1 目标

根据 ISO 24510 和 ISO 24511，污水系统资产管理的总体核心目标如下：

- 保障公共健康与安全；
- 满足用户合理需求与期望；
- 保障职业健康与安全；
- 推动污水处理设施维护运营单位可持续运营；
- 在日常及紧急情况下提供服务；
- 保护生态环境；
- 促进地区可持续发展。

污水处理设施维护运营单位在开展资产管理工作时，宜基于对规模庞大、结构复杂的设施状况开展评估与预测，制定清晰目标，通过系统化、高效化的设施管理，持续保障设施功能稳定运行。

资产管理工作目标有助于确保污水处理设施维护运营单位维持协商一致的可持续服务水平，同时对其经济效益产生重大影响。服务水平宜清晰界定、对外公开、与风险关联，并结合各污水处理设施维护运营单位实际情况动态更新、因地制宜。资产管理工作目标宜依据污水管网的功能要求确定。

如需了解污水管网资产管理目标的更多信息，详见附录 A。

5.1.2 功能要求

为实现目标，宜确定功能要求。功能要求涵盖污水管网（污水系统的组成部分），包括管网排放对受纳地表水体及污水处理厂造成的各类影响。制定功能要求时，宜从系统整体角度统筹考量，确保系统的扩建或改造不会导致既定目标无法实现。

确定功能要求时，宜综合考虑可持续发展与全生命周期成本（包括间接成本，如交通拥堵、军警应急支援等），确保污水管网在输送与排放污水介质时，不会产生不可接受的环境影响、公众健康风险，以及管网作业人员的安全风险。

每项功能要求可对应多项目标。各项功能要求与目标达成的关联关系见表 1。

表 1 目标与功能要求之间的关系

功能要求	目标						
	公共卫生与安全	职业健康与安全	环境保护	满足用户的合理需求和期望	推动污水处理设施维护运营单位的可持续运营	正常和紧急情况下提供服务	促进地区的可持续发展
内涝防护	XXX	XX	XXX	XXX	X	XXX	XXX
可维护性	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
受纳地表水体保护	XXX	X	XXX	XX	XX	XX	XX
地下水保护	XXX	—	XXX	XXX	XX	X	XXX
恶臭及有毒、爆炸性、腐蚀性气体防控	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
噪声与振动防控	XX	XXX	X	XXX	X	XX	X
产品和材料的耐用性	—	—	XX	XX	XXX	X	XXX
能源的可持续利用	—	—	XX	XX	XXX	X	XXX
结构完整性与设计使用年限	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
保障水流通畅	XXX	—	XXX	XXX	XX	XXX	X
水密性	XXX	X	XXX	XX	XXX	X	XX
不危及相邻构筑物和公共设施	XXX	XXX	X	XX	XXX	XX	XX
进水水质	XX	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XX
注：X 的数量表示该要求在实现目标方面的重要程度。							

5.1.3 性能要求

为评估管网系统运行性能，并为设计标准的制定提供依据，需结合各项功能要求，明确可量化的性能指标要求。

性能要求的确定流程，如图 1 所示。

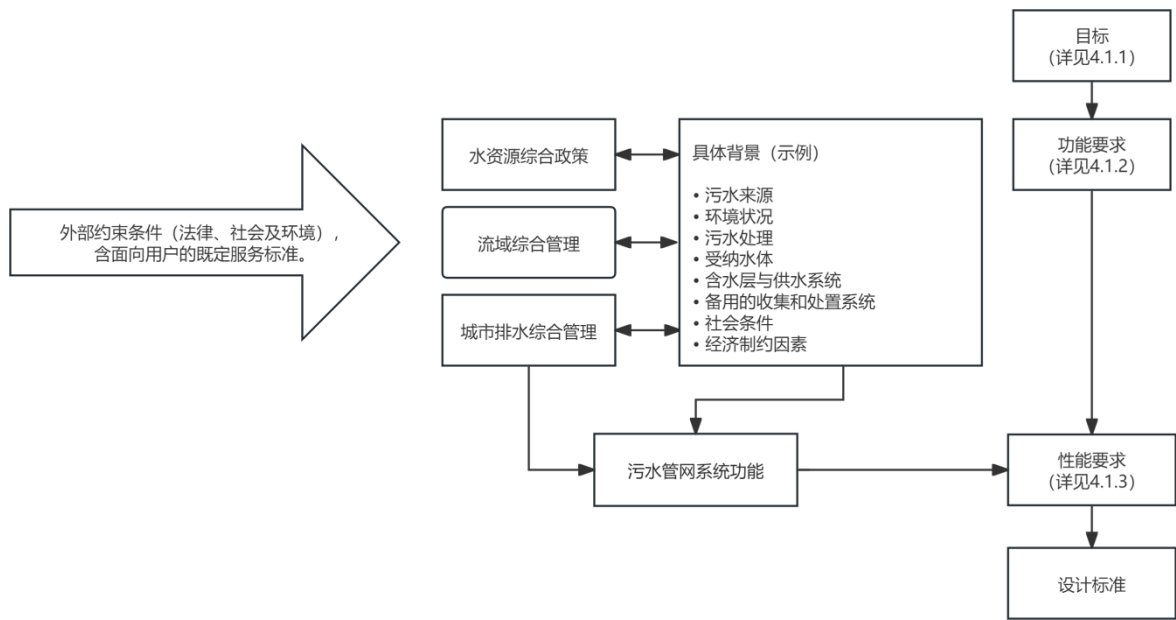


图 1 性能要求确定流程

在确定每项功能要求时，会涉及法律法规要求、公众期望及资金制约等因素，这些因素会对性能要求产生影响。公众期望宜体现于污水处理设施维护运营单位为用户制定的服务水平中。

针对各项性能指标，可设定不同等级要求，示例如下：

- a) 触发等级：按优先级进行判定，作为启动前期升级改造工作的依据。
- b) 目标等级：升级改造宜达到的目标水平，宜与新建工程的相关要求保持一致，但该类目标有时仅需在长远阶段实现，或仅在长期才具备实施的必要性。

性能要求宜定期复核，必要时予以更新。管网的性能要求，宜在完成重大扩建、维护或更新改造后同步更新。

原则上，更新改造后的管网，其性能要求宜与新建管网保持一致。

性能指标是了解运营单位基础设施状况和需求的重要工具，同时也能支撑基于指标的基础设施规划和决策制定。如果实施得当，这些指标可提供资产状况信息，并体现其对实现污水处理设施维护运营单位运营目标的贡献程度。

性能指标宜在战略、战术及运行操作层面进行定义，明确运行操作层面的各项举措如何支撑战略层面目标的达成。战略层面的性能指标通常称为“成果”，而运行操作层面与战术层面的性能指标则分别对应“投入”与“产出”。

有关目标和功能要求的更多内容见附录 A。

5.2 总则

5.2.1 概述

可对污水处理设施维护运营单位或排水管理部门的资产管理工作相关内容，与待管理的污水系统的相关内容加以区别。

资产管理工作宜考虑以下方面：

- 关注利益相关方的要求、需求和期望；
- 资产系统及所提供服务的可持续性；
- 风险管理。

污水处理设施维护运营单位的资产管理，需以实现企业自身运营目标为导向。

5.2.2 主要方面——污水处理设施维护运营单位

为满足用户和其他利益相关方的期望，污水处理设施维护运营单位的基础设施管理是一项关键工作，主要内容包括：

- 确定污水处理设施维护运营单位当前及中长期目标；
- 衡量污水处理设施维护运营单位在实现上述目标时所取得绩效的方法。

此外，为保障设施在全生命周期内经济耐用，宜开展如下工作：

- 统筹规划整个污水系统整体布局；
- 选用适配的材料和构件；
- 选择安装工艺和承建单位；
- 控制材料及安装质量；
- 设施资产及资产系统的维护，包括常规巡检与突发事件专项检查；
- 监测设施设备运行工况；
- 持续监控污水系统周边环境条件。

高效的资产管理，需在全生命周期成本最小化与持续保障污水处理设施维护运营单位既定的服务水平和风险管控水平之间取得平衡，以满足用户及利益相关方的期望。

资产管理工作包括：

- 保持系统台账动态更新；
- 监测并记录数据；
- 评估设施系统运行工况；
- 开展系统规划、维护及更新改造工作；
- 科学管控系统运行，在稳定服务水平的前提下延长设施使用年限；
- 优化全生命周期成本；
- 开展风险识别与管控；
- 保障系统按设计使用/运行；
- 统筹考量资产所处运行环境条件。

5.2.3 主要方面——污水系统

污水系统资产管理工作宜覆盖完整的资产体系及其各组成部分之间的相互关联，如收集管网、泵站、调蓄池和污水处理厂，并涵盖其出水水质、尾水排放与再生利用、固废处置设施。此外，资产管

理工作还宜考虑用户及其他利益相关方的需求与期望变化，以及气候条件、人口迁移、人口结构变化等环境影响因素。

因此，本文件宜与污水系统资产管理工作的其他相关标准配套使用，如调蓄池、泵站、污水处理厂、污泥处理设施，以及管网系统中的提升设施。

污水系统用于向社会公众提供服务。该项服务可简要概括为：

- 基于公共健康与环境卫生需求，收集并排放各类建筑及场所产生的污水；
- 防范城镇化区域内涝积水；
- 保护自然生态环境与人工建设环境。

通常，污水系统具备以下各项功能：

- 收集；
- 输送；
- 调蓄；
- 处理；
- 排放；
- 回用。

5.2.4 整合主要内容

资产管理工作的将本文件所述污水处理设施维护运营单位的资产管理原则，应用于污水系统管理全过程。

污水管网资产管理，宜在污水管网综合管理框架下组织实施。

5.3 具体方面

5.3.1 风险

在资产管理工作的战略层、战术层和运行操作层均需考虑风险因素。

妥善处置组织在运营中产生的风险，是该组织资产管理的重要目标。风险处置通常通过增设或调整现有风险管控措施予以落实。宜通过评估组织潜在危险源（如由资产布局或设施失效引发的风险），择优选取最适宜的风险管控措施。

——注：风险管控可包含风险缓解措施。

——随后可按优先级制定并落实适宜的应对措施，包括维护作业及设施更新改造。

在不同领域，有许多可替代的技术用于识别、分析、评估和处置风险（参见标准 IEC 31010 和水务行业专用标准 EN 15975-2）。本文件中提出的风险评估方法基于公认的风险评估原则（例如 ISO 31000）。

这些原则包括：

- 风险识别（此处主要通过危害分析方法）；
- 风险分析；
- 风险评价；
- 风险控制（含风险处置）。

危害分析针对各类可作为风险事件潜在诱因的危害开展研究。风险分析考量风险事件发生所造成的影响（及相关后果），以及该事件发生的概率。污水处理设施维护运营单位宜结合自身组织目标与内外部环境，制定适用于本单位的风险分析方法及风险评价准则。风险评价准则的设定维度，宜与风

险分析所用参数维度保持一致。检查及勘查计划的优先级排序，宜通过风险评价确定（评价需考量每项风险相对于全部待评估风险的重要程度）。通常采用单项风险分值比对的方式开展该项对比评估（ $\text{风险分值} = \text{风险影响等级} \times \text{发生概率等级}$ ），并采用风险矩阵呈现评估结果。

为管控（防范/降低）单一风险的影响程度和（或）发生概率，宜对比各项风险处置措施的实施效果、投入成本、可行性及利益相关方接受度，确定措施优先级排序。

与污水设施相关的资产风险可分为以下两类：

- a) 不可干预风险，如自然灾害（地震、风暴、洪水等）、经济形势变化；
- b) 可干预风险，如设施老化引发的事故、管网堵塞导致的排水服务受限或中断、资产设备故障、出水水质恶化等。

—— 以下为评估影响时所需的部分资产数据示例：

- 管道参数包括：
- 管径；
- 功能用途；
- 与其他重要资产、基础设施或区域的邻近程度；
- 进场作业受限条件；
- （维修或更新改造）成本。

以下为风险发生概率评估所需的相关资产数据示例：

- 维护数据；
- 遥测数据；
- 员工反馈信息；
- 事故事件数据；
- 设施状态数据；
- 用户投诉信息；
- 安全巡查报告；
- 社会行为因素；
- 环境影响因素。

5.3.2 全生命周期

宜按照既定目标，保持管网处于良好运行状态，实现全生命周期成本最小化。具体措施宜包括：

- 优化维护计划；
- 检查；
- 采用合适的施工工艺及耐久材料；
- 与其他机构开展协作；
- 实施能源管理；
- 优化备用运维服务配置；
- 规范运行过程管控；
- 规范管网使用管控（如工业废水排放管控）；
- 合理配置人员、高效完成各项工作（必要时，可由具备资质的承包商承担相关任务，但需要保留自身核心业务能力）；
- 参与行业标杆比对项目；
- 基于需求开展物资管控与管理（含采购及库存管理）。

例如，在开展设施更新改造时，宜在预算框架内确定项目实施优先级，同时最大限度降低各设施生命周期成本。

5.4 构建资产管理 workflow

5.4.1 概述

污水管网综合管理是全面掌握既有及规划污水管网情况，并利用相关信息制定管理策略的过程，该过程需兼顾未来发展条件与经济效益，保障管网的水力、环境、结构及运行性能满足规定要求。

污水管网综合管理流程如图 2 所示。

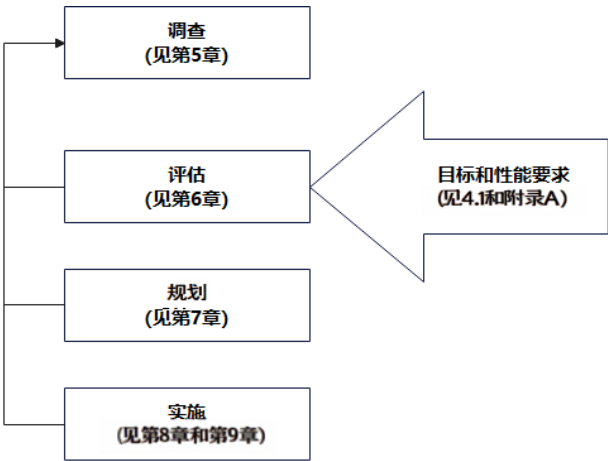


图 2 污水管网综合管理流程

污水管网综合管理流程包含四项主要工作：

- a) 对污水管网各方面性能进行适度调查；
- b) 对照性能要求开展运行性能评估，其中包括运行性能故障原因分析；
- c) 编制拟实施的处置措施方案；
- d) 实施方案。

在性能评估或方案编制过程中，均可能需要开展进一步调查。

污水管网综合管理是污水管网运行与更新改造的基础，宜定期更新相关信息，保障污水管网后续管理工作有序开展。

对于大型污水管网（例如服务大城市的管网），可先对整个系统开展初步调查，编制污水管网综合管理战略纲要，再依据该战略纲要，分别编制各子汇水区的详细实施方案。

在实施阶段，通过后续专项调查、评估与规划，进一步完善污水管网综合管理方案，并据此制定工作计划与单项工程，推进方案实施。

在各个阶段均宜考虑与相邻污水管网、城市其他排水系统及河流水系之间的边界条件。

资产管理工作需在战略层（长期）、战术层（中期）及运行层（短期）开展各项工作。

5.4.2 资产管理工作策略

资产管理工作策略宜以目标和要求为依据（见 4.1）。宜识别并合理管控无法实现上述目标和要求的风险。可从以下两项策略中任选其一，据此开展风险评估与管控：

—— 基于状态或检查策略；或

—— 基于事件或故障策略。

宜依据基于状态或检查策略，对污水基础设施资产开展管理与维护，提高实现第 4.1 条所述目标与要求的可靠程度。

主动检查可有效提升运维效率，各污水处理设施维护运营单位宜结合自身实际，合理平衡被动维护与主动维护。提升主动运维水平，可在设施更新改造中形成更具战略性、优先级清晰的运维方案，助力污水处理设施维护运营单位稳定达成各项绩效指标对应的服务水平。

基于资产状态检修或定期巡检的运维策略，需充分考量整个资产系统与单体资产的工况变化趋势，并采用长效运维管理模式。该策略可保障更新改造资金得到高效经济的利用。尽管在既定长期规划周期内，其可能无法降低整体更新改造费用与全生命周期成本，但可将相关成本分摊至更长时间周期，同时规避社会成本。费用支出以实际维护需求为依据。

受组织约束、沿用既有运维惯例，或是容忍低影响风险后果，易催生事件驱动型或故障事后型运维策略。该策略虽可降低短期维护成本，但长期会产生不成比例的高额费用。可能引发的后果包括：运行安全水平不足、故障率上升、内涝，以及基础设施资产结构过早老化、资产价值提前折损。设施发生故障与功能不达标的风险极高。

在排水基础设施设计与施工阶段，宜尽早明确实现经济高效资产管理工作的各项先决条件。

5.4.3 规划周期

以待评审的规划周期为基础，资产可持续管理流程可分为以下三个相互关联的子流程（见图 3）：

- 长期规划，即战略规划；
- 中期规划，即战术规划；
- 短期措施，即运行计划。

注：各规划阶段的时间跨度取决于当地实际情况及设施所处环境条件。

常见的时间跨度如下：

- 战略规划：约 20~40 年；
- 战术规划：约 2~5 年；
- 运行计划：下一年度。

长期战略规划重点是明确各项措施的实施范围，以及实现并维持管网状态水平所需的预算额度。

在战术规划子流程中，基于管网评估结果，确定中期所需措施并进行优先级排序，同时预选适用的技术与材料。

在“运行计划”阶段，综合考量各类备选措施，审定并确定具体实施方案（从管线走向、公称管径、管材及施工工艺等方面，明确更新改造措施的实施细则）。

为此，各子流程并非相互独立，其在管理策略、规划方案及工程措施方面形成的成果，不仅彼此协调一致，还与管网战略布局及建设规模相衔接。

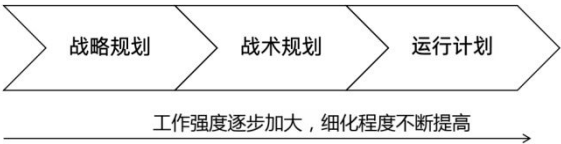


图 3 更新改造目标实施与评估逻辑步骤

5.4.4 战略层面活动

决策支持需明确战略层面的可量化目标。战略层面活动宜包括：

- 设定公共安全、公众健康防护、环境保护及用户服务满意度的可接受/规定管控水平；
- 表征上述管控水平并形成绩效指标；
- 关联上述绩效指标与资产绩效指标；
- 制定合理收费标准，保障收益可持续性；
- 量化基础设施长效资金需求，确保资金投入可预期；
- 评估适配未来需求的设施规模；
- 从备选方案中评估并选取维护与更新改造策略，编制战略规划。

5.4.5 战术层面活动

—— 战术层面的活动宜包括：

- —— 分析基础设施资产全生命周期；
- —— 明确运行层面需采集的信息项；
- —— 建立信息管理系统；
- —— 研判上报信息；
- —— 统筹可用资金并对基础设施投入优先级进行排序；
- —— 维护精准的资产数据采集系统；
- —— 评估资产失效或无法实现既定功能的风险；
- —— 保障必需维护工作的落地执行。

战术层面的一项核心工作，是梳理研判各项指标，筛选出有效、实用且逻辑一致的信息，杜绝信息冗余、减轻信息管理负担。所采集信息宜易于管理且具备相关性。

5.4.6 运行层面活动

运行层面的活动宜包括：

- 资产运行信息与设施状态的采集、监测及报送（见第5章）；
- 成本管控；
- 预防性与矫正性维护的组织实施；
- 维护计划的编制；
- 系统运行参数范围内的规范运维；
- 事故、资产故障与突发事件的处置及服务恢复；
- 设施更新改造项目的落地实施。

6 调查

6.1 概述

宜通过调查方式评估污水管网及其附属设施的状况和性能。

如4.4.1条所述，调查是污水管网综合资产管理工作的首个阶段。

受损、存在缺陷或水力过载的雨水管道与污水管道，易引发管道溢流内涝、结构坍塌等风险，同时对接纳地表水体、地下水及土壤造成污染，形成潜在安全隐患。现有污水管网中发现的问题往往相互关联，因此在制定更新改造方案时，宜统筹解决多个相关问题。为综合考虑各类问题及其成因，调

查与规划工作宜覆盖完整汇水区域。对于大型污水管网，宜先选取系统中有代表性的局部区域进行调查。本文件所述流程适用于各类污水管网，但在具体实施时宜考虑管网的使用年限、位置、类型、管材、功能和气候因素。

6.2 调查目的

开展旨在评估污水管网及其附属设施性能的调查，包括：

- 针对战略规划开展的调查；
- 针对运行规划开展的调查。

调查目的将影响调查的实施方式（包括方法选择、详细程度、预期精度）以及结果的评定方式。

调查所涵盖的污水管网资产，宜限定为实现调查目的所必需的设施。例如包括：雨水管渠、雨水管道、污水管道及合流制管道（含重力流、压力流及真空流）、检查井、检修井、合流制溢流设施、监测设施、监控设备、排放口、沉砂截留设施、冲洗设施、通风设施、沉淀池、轻质液体及油脂分离器，以及其他检修通行设施。泵站、调蓄池、污水处理厂等不属于管网本体的设施资产，因其与管网存在相互影响，其相关数据亦宜一并予以考虑。

6.3 确定调查范围

在梳理现有运行性能资料后，可确定是否开展调查，并研判问题范围与程度是否需对整片汇水区域实施全域调查。同时宜明确后续水力、环境、结构及运行性能等方面的调查范围与工作详略程度。

6.4 调查类型

6.4.1 水力调查

为充分评估各类水量工况（雨天与旱天流量、地下水入渗量、检查井井盖与井框缝隙渗流量、管道外渗量及管线错接流量），宜采用检测与检验程序。管网勘测宜包含降雨量及降雨径流量监测、管线错接排查，以及排放口处地下水与合流制溢流水量监测工作。

在某些情况下，不借助水力模型便无法掌握污水系统的水力特性。污水管网流量模拟模型，宜以主体工程现场核查后更新的竣工资料作为建模依据。但在以下情形下，一般不建议构建水力模型：

- 未发现存在水力工况问题（特指污水管网仅接纳污水的情况）；
- 无合流制溢流设施；
- 系统服务范围内没有规划重大新建开发项目；且
- 结构缺陷拟采用不降低污水管网水力过流能力的修复技术处置。

6.4.2 环境调查

环境影响取决于污水水质性质，以及污水从管网系统外泄的潜在风险。

宜查明受纳地表水体的水质状况，核定其水质是否符合相关管控要求；若水质不达标，宜进一步分析研判，确定污水管网是否为造成水体水质问题的重要因素。

宜综合考虑噪声、臭气、视觉侵扰及潜在土壤污染等其他环境影响因素。

调查工作可包括：

- 进水水质复核；
- 污水水质检测；
- 污水水质模拟建模；
- 受纳地表水体影响调查；

- 密闭性试验；
- 地下水水质调查；
- 臭气与噪声检测。

6.4.3 结构调查

为防止重复以往工作，管网调查宜有选择性地开展，这点至关重要。污水管网结构调查可采用全面普查，亦可采用选择性调查方式。调查时宜综合考虑既有基础设施建成年限、布置位置，管道基础及管周回填土体等岩土工程资料，以及既有建（构）筑物和其他市政公共设施的易受损程度。

在适当情况下，可采用其他定性和定量调查技术，包括声呐检测（适用于满水管道）、探地雷达或其他地球物理探测技术（如探测污水管道外壁后方空洞），以及机械检测技术（如采用内置顶推法检测侧壁支护刚度）。当地下水及土体化学成分可能影响结构完整性时，宜对其开展化学成分调查。

结构调查结果亦可作为水力性能与环境影响评价的依据。

6.4.4 运行调查

宜识别并记录现行作业规程、检查计划及维护方案。

宜核查已记录运行事件（如管道堵塞、管道坍塌）的发生频次与位置。

宜依据事件记录，分析运行问题对管网水力性能、环境效能及结构安全造成的影响。

宜对重大频发运行事件的成因开展调查。

为有效解决运行问题，排查并厘清其原因是必要的。

6.5 数据采集

6.5.1 概述

数据采集虽重要，但会产生相应成本。污水处理设施维护运营单位宜考虑哪些数据需要实时采集，哪些数据可按需择机采集。本条款详细列明各类设施对象所背景关联数据类型，这些数据对支撑污水处理设施维护运营单位决策制定至关重要。污水处理设施维护运营单位宜充分考虑数据采集所要实现的目的，并据此设计符合该需求的数据记录方式。

若现有信息不足，宜根据需求先行更新资产台账，再在水力、环境、结构和运行调查期间收集其他信息。

6.5.2 数据要求

数据质量宜从以下维度进行评估：

- 完整性；
- 兼容性；
- 准确性；
- 范围适宜；
- 一致性；
- 时效性；
- 可信度。

6.5.3 资产台账数据

资产台账数据可提供污水管网各类设施资产的基础技术信息。资产台账数据示例详见表 2。

表 2 资产台账数据示例

资产台账数据属性 (如有相关数据)	资产			
	管段	检查井	雨水管	排放口
位置信息(如管段编号、坐标、地址)	X	X	X	X
已接入污水管/雨水管/检查井编号	X	X	0	0
汇水面积	X	X	X	X
管道类型(污水管、雨水管)	X	—	0	—
排水体制(如合流制、分流制)	X	X	X	X
系统类型(重力流、压力流、真空流)	X	X	X	X
资产类型(管道、格栅、阀门、倒虹管、在线调蓄池)	X	0	—	—
合流制溢流	X	0	0	X
材质	X	X	X	X
生产厂家	0	0	0	0
管道长度	X	—	X	—
断面/形状/尺寸	X	X	X	X
地面高程	0	X	0	0
覆土厚度	0	X	0	X
管道内底高程	—	X	—	X
管道坡度	X	—	X	—
安装年份	X	X	X	X
报废年份	X	X	X	X
更新改造年份	X	X	X	X
更新改造类型	X	X	X	X
新建/更新改造费用	X	X	X	X
连通主干管编号及检查井编号	—	—	X	X
X: 必选项; 0: 可选项; —: 不适用项; ID: 编号。				

在实际可行范围内,所有相关数据宜做地理配准(附带坐标),各类高程均宜采用相对于基准面的绝对高程,如采用特定地点的海平面作为基准。

6.5.4 故障数据

故障数据提供污水管网故障的技术信息。宜收集以下数据:

—— 记录日期;

- 故障发生日期；
- 位置（如污水管编号、坐标、地址）；
- 故障点位；
- 故障类型；
- 故障原因（如自然老化、其他施工造成的损坏）；
- 处置方式（维修、改造、更换）；
- 故障影响后果（如设施损毁、入渗、外渗、中断服务的用户数量）。

由地震、洪水等不可控自然灾害引发故障的相关数据，能够提供关键参考资料，对管网修复改造方案编制、应急预案及突发事件处置规划提供参考。

6.5.5 补充状态数据

除故障数据外，宜额外采集污水管网设施状态相关数据，该数据为更新改造措施优先级划分提供重要依据。

污水管网设施状态数据量有限，其采集方式与资产台账、故障数据的采集方式存在本质区别。

在适用且可获取的前提下，还宜采集下列数据：

- 设施状态数据采集日期；
- 调查地点（如污水管道编号、坐标、地址）；
- 标识信息与合理性校验信息（如管材、公称管径）；
- 管道基础垫层；
- 管道埋深；
- 上方建（构）筑物；
- 管道状况/病害（如评分等级、变形）；
- 内部淤积；
- 背景关联数据；
- 运行事件。

背景关联数据可提供污水管网周边环境的技术资料，该类资料宜纳入风险评估过程。背景关联数据可包含表3所列相关内容。

表3 背景关联数据示例

背景关联数据属性	对象				
	管段	检查井	附属构筑物	雨水管	排放口
背景关联数据采集日期	X	X	X	X	X
位置（例如管道编号、坐标、地址）	X	X	X	X	X
土壤类型	X	0	X	X	0
土壤评估	0	X	X	0	0
核心建筑区域（毗邻敏感构筑物）	X	X	X	X	X
与施工场地的距离	X	X	X	—	—

表 3 背景关联数据示例（续）

背景关联数据属性	对象				
	管段	检查井	附属构筑物	雨水管	排放口
与长途交通干线距离（如干线公路、高速公路、铁路）	X	X	X	—	—
交通荷载	X	0	0	0	0
防护带	X	—	0	—	—
作业宽度	X	—	0	—	—
地下建（构）筑物（给水管道、地下电力电缆等）	X	X	X	0	—
邻近重要构筑物（高压输电铁塔、桥梁、建筑物、各类设施等）	X	X	X	0	—
地表用地类型	X	0	0	0	0
地表形变/采矿活动	X	0	0	X	0
地形地貌	X	0	0	0	0
风险因子（影响程度与发生概率）	X	X	X	0	0
关键度因子（相对风险准则）	X	X	X	0	0
X：必选项； 0：可选项； —：不适用项； ID：编号。					

6.6 数据登记与数据赋值

6.6.1 数据登记

宜定期或适时按需对存储数据进行核查与更新。

宜由污水处理设施维护运营单位对本文件 5.5.3 条至 5.5.5 条定义的登记数据，进行归集、整合、处理及安全存储，并确保数据可快速恢复。该类数据是制定维护计划与运维策略的基础依据。

数据采集流程本身决定数据在资产管理中的应用价值。各类登记数据宜与资产台账相关联（见表 2、表 3 示例）。数据价值随已录入数据的数量、质量同步提升，同时也取决于能否将单项数据精准匹配至对应的污水管网及相关设施资产。

宜按照本文件表 3 要求，依据本文件 5.5.3 条及表 2（管线类或点位类对象），为单体设施对象登记背景关联数据。但在特定采集区域内，还宜以二维形式登记背景关联数据，且宜将该类数据明确关联归属至本文件 5.5.3 条及表 2 所列各单体设施对象。

数据采集宜全面、连续，且无主观解读空间。同一采集区域及（或）同一污水处理设施维护运营单位登记的数据宜保持统一，并采用事先明确定义的默认值（多选制式）。宜避免自由文本录入，因其后续数据分析与利用价值有限。

宜通过管线及检查井的各类调查方法（含目视检查），采集构件内部相关状态数据。

可通过多种调查方法（含埋地管段开挖）获取构件外部状态数据。为此，污水处理设施维护运营单位宜充分利用管网配套开挖作业和第三方土建工程施工带来的检测契机开展数据采集。其他状态数据宜在修复作业过程中同步登记。数据采集可采用移动数据采集终端，或人工填写表单（优先采用勾选式表单）。宜确保所有数据能够在同一平台或系统内实现数字化归集。

6.6.2 数据分配

所有登记的资产台账、设施状态及背景关联数据，均宜准确分配至对应的资产类型（如混凝土管道、检查井）和/或单项资产。例如，检查井故障数据不宜归入管道数据范畴。故障数据的登记方式宜便于事后剔除和维护无关的事件记录，如第三方施工干扰引发的管道破损。

资产台账、设施状态及背景关联数据，依据其归属的设施对象，可用于编制更新改造计划与策略。

6.6.3 地理配准

将上述数据库用于中、短期更新改造规划时，需要完成地理配准，并将数据记录无歧义地分配至对应各项资产。依托经筛选且完成地理配准的设施状态数据及地理位置数据，可为制定更新改造策略提供重要依据。

在地理配准系统（地理信息系统、管网信息系统、计算机管网模型等）中采集数据，是处理和运用与维护相关数据的最优方式。若数据仅分配至管道类别或材质类别，未细化至单个管段，则即便已有相关资料，其区位相关信息（如场地工况条件）也无法为更新改造计划所用。即便相关资产已不再纳入现役管网范畴，仍宜保留资产关联信息及地理配准信息。历史数据亦可为编制更新改造策略提供重要支撑。

6.7 核查现有资料

宜收集和核查污水管网全部可获取的相关资料，该项工作是后续规划各项工作的基础。

同时宜梳理核查污水管网系统运维管理所需的资料。

宜对现有资料开展评估，明确开展现场调查还需补充的资料内容（参见 EN13508-1）。

6.8 资产台账更新

若资产台账内容不完整，宜对其进行更新，确保具备充足的污水管网档案资料，满足现场调查开展要求。

注：其他相关资料的更新，纳入水力、环境、结构及运行专项调查工作范畴。

最低限度要求是，每项资产宜分配唯一识别编号。在数据体系中构建层级结构，有助于满足信息检索、数据分析及报表编制相关需求。宜逐项采集资产数据属性，并注明其资料来源（如设计文件、信息系统）。梳理资料来源与使用环节间的数据流转流程，有助于提升业务功能、工作效率与数据质量。

6.9 运行状况资料核查

通过管道坍塌、积水内涝、河道水体污染等事件报告及既往调查资料，可初步掌握既有污水系统存在的各类运行异常问题。宜汇总历史事件记录及其他相关资料，并开展详细核查，明确现场调查工作范围。

当多个完整或局部汇水分区需开展调查时，可依托已收集的资料，对各汇水分区现存问题的调查工作划分优先级（例如，对比调查投入成本与预期治理效益）。宜据此编制综合检测工作计划，优先对问题最为突出的汇水分区开展调查。

6.10 调查策划

编制调查工作方案时，宜对下列内容进行评估：

- 目标设施与调查实施周期；
- 调查类型确定（见本文件 5.4 条）；
- 调查方法、项目及执行标准；
- 费用测算。

宜依据风险评估结果确定优先级顺序，明确中期调查计划的目标设施与实施周期。中期调查计划宜以长期调查规划列明的总工作量为编制依据。

6.11 运行性能检测

施工期间及施工完工时，宜对污水管网的运行性能进行评估。管网在整个运行服役周期内，宜开展常态化监测。

常用检测方法示例如下：

- 注水密闭性试验；
- 充气密闭性试验；
- 入渗量检测；
- 目视检查；
- 旱季流量评估；
- 管网纳入物监测，包括对污水处理工艺有毒有害物质的监测；
- 排至受纳地表水体排放口的出水水质、水量及排放频次监测；
- 管网内有毒、腐蚀性、爆炸性混合气体监测；
- 管网向污水处理厂输送水量水质监测。

需开展的检测项目及采用的技术方法，宜根据新建管网系统、更新改造管网系统或既有待测管网系统等不同检测对象分别确定。

宜通过对比管网实际运行性能与污水处理设施维护运营单位排水收集管控目标，评估维护工作成效。此外，对于故障应急维护，可将目标响应时间作为评价依据。该项评估亦可为后续工作策划提供基础，识别影响预防性维护开展的各类制约因素。提升预防性维护占比，可进一步提高运维效率，同时污水处理设施维护运营单位需合理平衡故障应急维护与预防性维护的工作占比。提高运维主动预判能力，有助于在管网修复与更新改造工作中制定更具战略性、优先级更清晰的实施方案，助力污水处理设施维护运营单位更好达成以关键绩效指标衡量的服务水平。各类服务水平要求及关键绩效指标，宜结合污水处理设施维护运营单位实际情况予以明确界定、充分宣贯、关联风险管控并动态更新。

7 评估

7.1 原则

宜根据性能要求对管网性能进行评估（见 4.1.3）。性能评估宜包含针对实现性能要求相关风险的评价。评估流程如图 4 所示。

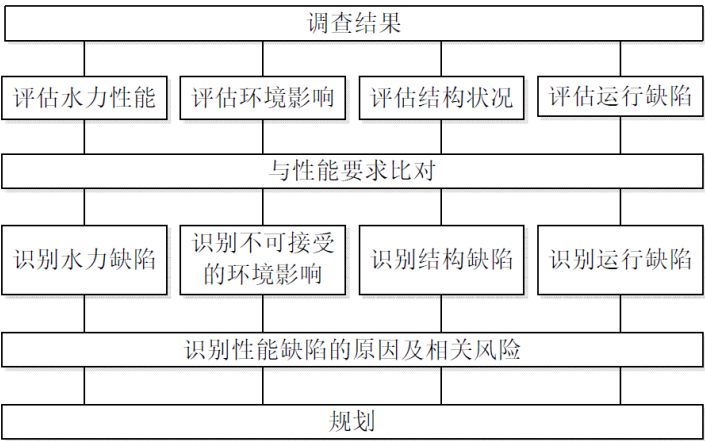


图 4 评估流程

7.2 水力性能评估

宜利用水力调查结果和（或）经校验的流量仿真模型，结合与性能要求相关的各类降雨工况，评估管网的水力性能。

7.3 环境影响评估

调查结果宜结合排放至受纳地表水体的排放频次、持续时间及排放量等信息一并考虑。上述信息宜通过经校验的流量仿真模型确定（当该模型可用时），或通过现场测量获得。随后，宜采用上述信息评估污水管网造成的环境影响（包括对土壤和地下水的影响）。

宜审查结构调查、工业废水调查及其他相关调查的结果，以查明：

- 有害废水排放源；
- 污染物排放浓度、排放量超出许可限值的情形，及其引发的社会影响；
- 其他与许可要求的偏离情况。

7.4 结构状况评估

管网调查完毕后，下一阶段需对调查结果进行分析，以确定需采取措施的区域。

7.5 运行性能评估

宜根据运行事故或故障的数量评估管网的运行性能，并将相关内容记录在数据库中。

7.6 与性能要求比对

宜整合水力、环境、结构及运行性能的评估结果，以便将管网的整体性能及其组件的性能与性能要求进行比对。

性能指标是比较管网整体性能与性能要求的一种方法。所使用的性能指标宜：

- 定义明确、简洁、无歧义；
- 可验证；
- 简单易用；
- 与服务水平相匹配。

7.7 识别问题管段及设施

宜详细记录管网中水力、环境、结构或运行性能未达到要求管段及其组件的具体信息。

7.8 性能缺陷成因识别

宜根据水力、环境、结构及运行调查的结果，确定性能缺陷的原因。

对于由各项成因所引发风险事件的相对影响程度及发生概率，宜参照污水处理设施维护运营单位的风险评价准则开展评估，以此制定适当的解决方案，并确定采取行动的优先顺序。

8 规划

8.1 概述

综合污水管理规划可分为以下两种形式：

- a) 规划方案描述拟采用的实施技术路线（例如新建大型污水干管，以缓解管网溢流、削减排入受纳地表水体的污染负荷）。纲要性规划一般采用此种形式。汇水区各片区的详细工作方案可进一步补充细化内容。
- b) 规划方案列明拟开展的各项工作与整治措施（例如新建大型污水干管，实施雨污分流改造，以缓解管道溢流、消减排入受纳地表水体的污染物排放量），并明确所需配置资源和实施周期。

纲要（战略）规划通常为长期规划（如 20-40 年），周期长于中期（战术）规划（如 2-5 年）及详细工作计划（下一年）。

满足绩效目标要求的规划编制流程详见图 5。



图 5 规划流程

8.2 制定综合解决方案

宜制定满足性能指标的综合解决方案，同时充分考虑风险因素与未来预期工况。不同类型和类别的方案详见表 4。既有污水管网更新改造的方案编制相关要求，详见 EN 14654-2。

表 4 更新改造解决方案的类型和类别

类型	类别
水力	充分利用现有过流能力
	源头管控 ——削减排入污水管网的水力负荷
	削减峰值流量
	提升污水管网过流能力
环境	削减进入系统的污染物负荷
	减少向受纳地表水体的计划性污染物排放
	通过排放口迁址降低环境影响
	通过更新改造措施减少外渗
结构	采用适宜的内衬或内涂层对管道结构本体进行防护
	对管道结构本体进行更新改造
运行管理	对污水管网开展常态化检查与清淤养护
	优化污水管网维护频次
	提升管网未来失效工况下的冗余韧性（如配置备用设备、设置应急调蓄设施）
注：此列表并没有包含全部内容。	

8.3 方案评估

宜依据基础性能要求及各类需考虑因素，对各方案进行评估并从中选择最优方案，需考虑因素包括：

a) 施工及运行安全

在管网施工及后续运行阶段，最大限度降低对人身健康和安全的各类风险。

a) 社会影响

因交通延误、扬尘、噪声及其他社会因素，对周边居民及社会公众造成的干扰影响。

a) 资源可持续利用

管网施工及运行阶段的能源及其他不可再生资源消耗情况，更新改造工程所用材料及所产生废弃物的可回收利用水平。有关施工工程环境性能评估的详细要求参见 ISO21931-1。

a) 工程分期实施

工程分阶段实施的可能性。开展分阶段实施计划时宜综合考量工程实施优先级、各阶段对应的管网性能提升效益，以及延后实施后期工程可节约的成本。

a) 与其他基础设施工程的衔接

本工程与其他基础设施工程同步分期实施可产生的综合效益。

a) 规模与资源约束

各备选方案在选型及分期实施过程中存在的资源制约因素（如人员、供应链、资金等）。

a) 后期维护责任

管网后期维护工程费用、其他运行成本以及维护过程产生的废弃物处置的环境影响。

a) 经济评价

对比不同方案的成本与收益，判断延长资产使用寿命所产生的增量收益是否经济合理。

a) 全生命周期成本

方案全生命周期成本指该方案服役周期内所有成本的现值，包含临时工程及其他公用管线迁改费用。计算时宜涵盖勘察、设计、施工、养护、运行全部直接成本，及各类间接成本（如社会干扰造成的损失成本）。对比各备选方案时，宜采用相同计算周期核算每套方案的全生命周期成本。

8.4 编制行动计划

宜将选定的综合解决方案编制成文，形成统一完整的污水管网总体实施方案。文件宜包含以下内容：

- 详细建设目标；
- 法规规定及行政审批许可；
- 性能判定准则；
- 实施优先级；
- 拟建工程内容，含工程造价及分期实施计划；
- 与其他在建工程、规划开发项目的协同衔接；
- 对管网后续运行与维护工作带来的各类影响。

可编制四类方案，具体如下：

a) 新开发计划

当汇水分区内拟实施大规模新开发或更新改造时，宜编制规划，明确以下内容：

- 1) 明确新开发项目污水、雨水的排放方式，污水采用延伸接入现状污水管网或独立排水系统；雨水可采用延伸接入现状雨水管网或独立排水系统，还可采用入渗设施消纳；
- 2) 若采用现状管网延伸接驳方案，宜在该现状管网更新改造方案中，列明为接纳新增流量对现状管网实施的升级改造工程内容；
- 3) 地表雨水径流管控可选用雨水管网、明渠及入渗设施；
- 4) 地表雨水径流调蓄控制要求，如屋顶绿化、场地原位入渗等措施；
- 5) 服务该开发片区的主干污水管网系统总体布局。

b) 运行维护计划

运行方案宜包含巡检计划、作业规程及应急预案，并宜明确针对特定污水管网的运维策略。运行计划宜包含以下内容：

- 1) 宜结合各设施构筑物的功能要求与重要程度，制定系统的巡检规程，明确需巡检的设施对象与巡检周期，巡检规程宜包含以下项目：
 - i) 管道设施：含检修井、检查井、管桥、架空管道及排放口，巡检要求需综合考量管道坡度及水流流速；
 - ii) 溢流设施、调蓄池，结合暴雨重现期制定巡检要求；
 - iii) 倒虹管，依据堵塞风险及故障潜在影响确定巡检要求；
 - iv) 油水分离设施，按相关技术规范开展巡检；

v) 沉砂池、雨水口等设施，巡检要求需结合暴雨频次、设施过流能力及区域用地类型综合确定。

2) 管网系统各构筑物运行操作规程，宜包含以下内容：

- i) 系统内特殊设施（如真空输送、压力输送设施）的运行管理要求；
- ii) 挡水板、阀门及堰门的调度启闭操作；
- iii) 调蓄池运行调度方案；
- iv) 明确各项作业流程的岗位职责。

维护计划宜按管网各构筑物的维护目标与周期制定，内容包含管网清淤方案、虫害防治方案及机电设备维护方案。

维护计划中宜明确管网各设施适用的维护策略、监测内容与监测频次，并配套开展风险评估，评估工作需综合考量故障发生概率及故障影响后果。污水管网维护策略分为计划性维护、应急性维护，或两种方式组合模式。

计划性维护是针对检查发现的缺陷及隐患制定专项整改工作计划，对故障后果严重的关键设施，宜采取措施降低故障发生概率。

应急性维护指在发现故障、病害后及时处置，适用于系统中几乎无需维护或仅需少量维护即可稳定运行的设施部位。

c) 更新改造计划

更新改造涵盖各类可恢复或提升污水管网运行性能的工程措施，典型措施示例详见表 5。

表 5 更新改造工程措施实施范围

	系统相关措施示例	资产相关措施示例
—— 恢复原有运行性能	—— 整治外来入渗流量	—— 维修 —— 改造 —— 同规模更换
—— 提升原有运行性能	—— 充分利用现有过流能力 —— 消减进入污水管网的水力负荷 —— 削减峰值流量	—— 扩容更换（提升过流能力）

更新改造计划宜明确拟实施的更新改造内容。方案比选宜围绕水力性能、环境性能、结构性能、运行性能四个方面中的一项或多项开展。为使现状污水管网达到性能要求而需开展的各类改造工程，均宜纳入更新改造计划，方案内容宜包括：

- 1) 所需升级改造工程的详细说明；
- 2) 管网升级改造的其他备选方案；
- 3) 工程拟定分期实施计划；
- 4) 各项改造工作内容是否以相关规划开发项目为前置条件。

更新改造包含工作方案，用以整治在勘察阶段查明的各类缺陷与问题。

d) 应急与突发事件处置计划

应急与突发事件处置计划的编制，是明确危急情形下处置流程的工作过程，如管网系统局部发生故障。完善的应急与突发事件处置计划宜以恢复系统功能指标为目标（见 4.1.2），并宜包含基于风险评估形成的重大故障及各类突发事件处置流程。其可包含针对各类事件的处置程序，包括以下：

- 1) 有毒、有害、易爆物质意外泄漏；
- 2) 消防专用灭火介质排入管网；
- 3) 泵站或预处理设施故障停运；
- 4) 特大降雨造成管道积涝溢流；
- 5) 其他类型洪涝灾害对管网系统产生的影响；
- 6) 污水主干管道大范围坍塌损毁。

应急与突发事件处置计划宜重点统筹应急资源配置与优先级划分，例如配置监测设备、配备应急构筑物、构建管网冗余备用体系等。宜总结历次突发事件处置经验，为后续战略规划及运行维护计划的优化调整提供依据。

9 实施

9.1 概述

实施计划宜充分考虑污水处理设施维护运营单位面临的财务风险情况，并以“计划-执行-检查-行动”（PDCA）循环原则为编制依据（见图 6）。

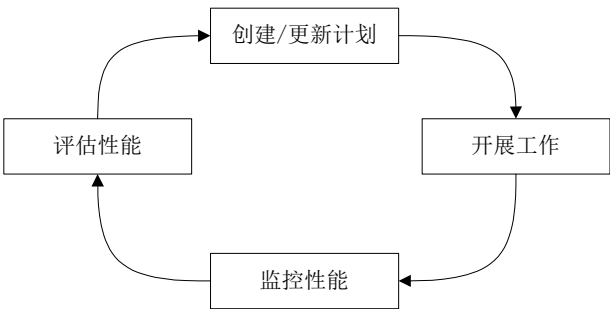


图 6 PDCA 方法的实施流程

9.2 创建/更新计划

宜首先确定目标及功能要求，再通过相应技术流程开展调查、评估，编制维护、更新改造及运行方案，以维持或提升资产系统的性能。

污水管网更新改造、维护及运行所需的各项工程内容，宜在更新改造、维护及运行方案中予以明确。实施计划宜根据需要适时修订，并明确优化改进路径，使污水处理设施维护运营单位持续完善资产管理工作，在控制成本、管控风险的同时，更好地达成既定服务水平。改进提升宜作为一项持续性工作。若性能要求发生变化，宜按需重新开展全部计划编制流程，确保整体计划始终保持现行有效。

9.3 开展工作

如需对污水管网进行扩建、缩减规模或更新改造，均宜开展专项工程设计。

资产管理工作宜包括以下内容：

- 选用适宜的技术工艺与材料；

- 遴选具备相应技术与材料应用经验的施工单位；
- 材料质量管控（技术规格与采购管控）；
- 安装施工质量控制及安装要求符合性核查。

9.4 监控性能

宜采用性能指标，监测整治措施实施成效、设施资产台账及水力模型运行工况，此监测工作至关重要。

宜甄别并采集专用监测数据，用以评判各性能指标对承诺的服务水平达成程度。开展资产管理工作，宜需采集此类专用数据。

9.5 评估性能

宜定期评审性能要求，同时复核分析已采集的监测数据，核定关键性能指标对承诺的服务水平实际达成情况。

10 运行与维护

10.1 概述

运行与维护工作，旨在保障污水管网符合第3章规定的功能要求，并依照各项运行维护计划稳定运行。

运行与维护工作宜满足以下要求：

- 整个管网系统具备随时能投入运行的条件，各项运行指标满足性能要求；
- 管网运行安全可靠、环境友好且经济高效；
- 尽可能避免污水管网局部故障对其余管段性能造成的不利影响。

资产管理工作主要术语间关系的示例见表6。

表6 资产管理工作主要术语

现有的系统				示例
术语	维持初始性能 (常规活动)	恢复初始性能	升级性能	
运行	是	否	否	监测、流量调控、污水转输、泵及阀门操作
维护	是	是(常规)	否	污水管道疏通或冲洗，计量设备调校，泵或阀门清洁、局部维修与更换、润滑
更新改造	否	是	是	管道内衬修复、破损管道、泵或阀门维修、设施更换及扩容

污水管网高效运行与维护取决于以下因素（包括但不限于）：

- 运维计划；
- 现场作业通行权限；
- 足额配备专业技术人员；

- 明确的职责分工；
- 适用的作业设备；
- 掌握管网系统、运行设施及沿线接驳用户相关信息；
- 完善的台账记录与数据分析。

同时还可设置运行缺陷处置的相关要求，例如，在可接受时限内完成故障修复及问题整改。

污水收集管网运行灵活性（即局部管段因维护、更新改造或维修而停运时，系统仍能维持正常运行的能力），通常取决于管网设计方案和既有设施，如管道环网布置、双线敷设或管网互联互通。若管网不具备上述构型或条件不足，则宜采取其他措施（如设置临时导流管、污水二次提升等），避免管网运行中断。经功能需求与经济因素论证确有必要时，更新改造或维修期间为避免运行中断所采取的措施，可按永久性设施建设，留待污水处理设施维护运营单位后续使用。

10.2 运行

运行工作旨在保障污水管网符合功能要求，并遵照运行计划开展工作。

运行管理工作包括：

- 闸门与挡水板启闭操作；
- 阀门及溢流堰调节；
- 按照应急与突发事件处置计划开展处置工作；
- 流量与污水水质监测及调控；
- 合流制溢流排放口水量、水质监测；
- 虫害防治；
- 既有污水管道接驳及用户接入；
- 大型废弃污水管道管控；
- 监管管道上方及邻近区域施工作业；
- 受理处置用户投诉。

各类临时性紧急处置工作，均纳入日常运行管理范畴。

10.3 维护

维护工作旨在保障污水管网满足功能要求，并遵照维护计划执行。

维护工作包括以下内容：

- 平衡预防性维护与故障响应维护，实现二者互补协同，采用系统化运维策略，以有效节约运行维护成本、管控风险；
- 对破损管道、阀门及其他构筑物及其属配件实施局部维修或更换，维持设施正常运行功能；
- 开展管网清淤、杂物疏通等作业，恢复管道水力过流能力（详见 EN 14654-1）；
- 机械设备维护。

11 更新改造

11.1 概述

设施更新改造宜统筹设备选型、安装、维护、维修、改造、设备更换及退役各阶段工作，确保各项建设目标顺利实现。

污水设施资产系统建成投运后，单项设施的更新改造决策，将决定其全生命周期内的最大成本支出。资产更新改造的优选方案与实施周期，会从根本上影响全生命周期成本。因此，污水设施资产可持续管理流程，宜划分为以下三项层层递进的逻辑步骤，以便于通过对比分析，识别、评估更新改造带来的短期、中期与长期影响（见图6）：

- a) 制定长期更新改造战略；
- b) 编制中期更新改造实施策略；
- c) 落实短期所需运行类更新改造措施。

制定战略需立足长远视角，明确更新改造工程的实施范围及配套预算，保障并维持污水系统良好工况与服务质量水平。中期实施策略需梳理并确定中期所需更新改造措施的实施次序，预选适宜的更新改造技术与材料。运行层面需审查更新改造工程的实际执行情况，并充分考虑各类备选方案。

审查周期越短，对应子流程的工作强度越大、细节要求越高，时间与资金总投入也随之增加。细节越精确，所需更新改造措施越具体。各个逻辑步骤的结果宜相互协调统一。

11.2 更新改造战略规划

11.2.1 概述

宜针对污水管网整个汇水分区编制更新改造战略。规模较大的管网系统，可能需要为各子汇水分区制定专项更新改造策略。更新改造战略宜统筹污水管网的全部组成单元及其相互关联关系。

宜选定合适时机制定污水管网更新改造战略，以便精准研判并妥善应对远期潜在的改造需求。后续复核工作宜保持合理频次，可及时应对各类影响污水管网的变化情况（见第10章）。确定规划修订周期时，宜综合考量污水管网全部组成单元的功能、结构状况与运维工况。

11.2.2 战略方法

编制更新改造战略规划有多种技术方法。各类方法可组合使用，形成适合污水管网的最优改造策略。可结合属地工况条件及设施失效后果对应的风险等级，对管网不同管段采用差异化改造模式。初期可依据设施使用年限粗略估算服役年限。若通过内窥检查，确认设施存在老化破损现象，可采用统计测算方式预判后续更新改造需求。待积累并完成多批次现场勘测调研成果评估后，宜提升预估模型的精准程度。

可选的编制方法（视组织管理条件及规划周期而定）包括：

资产价值法：该方法以财务核算为基础，用于把控更新改造实施节奏，保障规划期末时管网资产价值不低于设定阈值。

片区分析法：选取具备共同特征、要求及属性的部分管网，如：泵站汇水区域、地下水保护区、居住区、商业区或整条特定街道。

状态评估法：对全部雨水管渠、污水管道开展检测，对未达到规定状态阈值的管渠实施更新改造。若短期内无法完成全部管道检测，可采用抽样调查及筛查法。

多管线协同法：同一点位的污水管网更新改造工程与其他市政公用管线改造合并为单次施工作业同步实施。

功能导向法：该方法围绕改善管网运行性能的改造需求制定（例如：削减或杜绝向受纳地表水体排污、提升管网抗震能力），并借此契机同步开展其他更新改造工程，以提升施工效率。

事后处置法：该方法为发现故障与问题后随即开展处置工作。典型实例包括管道坍塌后修复结构完好性、清除全部或局部淤堵以恢复过流能力、发生管道积水漫溢后提高管网水力过流能力。

上述各类规划分析方法及其优缺点详见表 7。

表 7 各类更新改造战略方法优缺点对照表

模式	优点	缺点
资产价值法	—— 管网资产价值变动可清晰量化、公开透明； —— 便于核定固定费率预算。	—— 仅以财务维度作为决策导向； —— 需与其他分析方法组合使用。
片区分析法	—— 便于清晰掌握改造内容与实施效益； —— 可在规定周期内完成改造作业； —— 片区集中施工，具备成本优势； —— 可对片区管网实施全面更新改造。	—— 需完成片区详勘后方可编制细化造价估算； —— 管网其他区域病害问题将长期留存； —— 需增加与其他工程的协调工作量。
状态评估法	—— 通过检测掌握全部雨水、污水管渠结构状态； —— 减少事后改造需求； —— 仅选取高优先级设施开展改造，改造实施效率高； —— 全域污水管网均可维持在规定标准水平。	—— 管网中低优先级病害将长期留存； —— 后期可能需在同一管段重复施工，降低整体改造效率。
多管线协同法	—— 联合其他市政管线同步施工，形成规模效应，降低成本，同时可减少配套污水管网工程道路修复等不必要的重复修缮工作； —— 提升公众接纳程度。	—— 需与其他市政管线协同施工，项目管控难度增加； —— 跨专业协调工作量增加； —— 管网其他区域的问题长期存在； —— 为满足协同施工要求，易产生非必要前置成本支出。
功能导向法	—— 前瞻性规划可提升管网承载能力，在病害发生前消除隐患。	—— 不可单独采用本方法。
事后处置法	—— 设施失效后果较轻时，具备良好经济性。	—— 无法防范设施故障发生。

综合评估设施失效概率及失效后果，在失效风险可接受的前提下，方可采用事后处置法。

11.2.3 预算编制

更新改造预算通常依据改造总体规划编制。成本估算宜结合污水处理设施维护运营单位长期积累的经验数据，并考虑管材选型、管网系统规划调整等带来的成本变动。管网战略优化产生的相关费用，亦宜纳入改造预算核算。

按上述方法测算的成本估算，仅涵盖污水管网基于设施状态开展的更新改造费用。对于无紧急改造需求、由第三方因素引发的更新改造支出，宜另行计入更新改造战略预算。若无独立专项预算，该部分费用宜依据长期运维统计数据核定年均基准费用。开展管网功能缺陷整治等紧急管网系统优化工作产生的费用，宜通过调增短期更新改造预算予以落实。

宜统筹测算全域污水管网远期更新改造整体工程量。开展运维养护，可延长污水管网服役年限，降低全生命周期成本，逐年分摊改造资金，使其投入规模与前瞻性战略基建改造资金投入相均衡。

11.3 管网实体设施更新改造战术规划（中期规划）

11.3.1 基于风险的评估方法

更新改造工作的目标，例如五年内，落实更新改造战略为各类资产分别确定的改造速率。宜梳理达成该目标所需的改造措施，并划分实施优先级。

改造需求宜依据设施标准使用年限确定，或结合其他约束条件综合判定，例如抗震、气候影响对结构设计规范的调整，或工业废水对管道理化耐受性能提出的新标准要求。

改造优先级划分宜以管段、单体设施产生或承受的风险为判定准则，该风险由故障发生概率与失效损失程度共同确定。

污水处理设施维护运营单位宜制定适配自身工况的评估标准与评估方法，全面契合既定评估准则，完成对各管段的专项风险评估。

管网评估结果依据预设评判标准评估各管段风险。整个管网或管网各个局部片区的评估结果，用于确定对应管段的更新改造优先级排序。风险可采用多种量纲予以表征。

管网评估通用流程详见图 7。

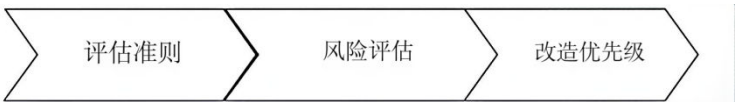


图 7 管网评估流程

11.3.2 单项评估及优先级排序

宜为各项评判指标设定评定标准，可采用打分模式，设施缺陷影响程度越高，对应分值越高。各管段逐项套用全部指标，将分项评估分值相加和/或相乘，得到综合评价结果。该环节为流程中本阶段的核心步骤，相关编制及统筹工作宜审慎推进。分项评估值的组合计算方式，需准确体现各指标间的权重关系。对评价结果排序后，即可得到中期规划内更新改造措施的优先级排序。

选取评判指标时，宜保证各管段均可获得对应指标的完整基础资料，避免评估结果出现偏差。

优先级清单作为最低要求，宜至少包含各管段以下信息：

- 管道唯一标识信息（技术参数、地理位置）；
- 管段长度；
- 定量评估结果（如评定分值）。

优先级清单宜对照既定更新改造战略目标（如达到一定程度更新改造水平）开展校核。优先级清单的相关工作宜依据已确定的更新改造战略开展。若优先级清单输出结果与更新改造战略存在偏差，宜对偏差开展研判，核查其与整体更新改造战略的适配关联程度。

优先级排序宜采用风险矩阵（如失效发生概率-破坏程度）或风险打分分级体系。

11.3.3 与其他建设活动的协调

与其他各方开展的工程活动（无论由第三方直接实施还是委托承包商实施，如燃气、供水、通信工程以及道路更新改造或重建）相协调，可能引起优先级排序发生变动。这样的变动可提高工程的经济效益，且能改善污水处理设施维护运营单位的公众形象。

11.4 运行计划——更新改造落地实施方案

管网更新改造举措的设计与实施，均宜以更新改造战略与更新改造计划为依据，并充分结合当地客观实际统筹推进。

宜充分比选各类备选施工工艺方案。

对优先级相近的相邻管段，宜统筹同步实施更新改造，实现改造项目整体成本集约效益，例如整合施工标段、延长大型施工设备驻场周期，减少设备反复调运产生的额外成本。

针对各单项管道更新改造施工，宜明确管径、改造工艺（开槽施工、非开挖施工、内衬修复、整管更换、预判性修复作业、管道清淤等）及更新改造所需材料。

同时宜明确以下管控要求：

- 施工工艺与修复材料选型；
- 材料及安装工序质量检验要求；
- 施工承包单位施工要求。

12 资料归档与成效评审

所有重要成果及决策均宜形成书面文件，完整留存从战略规划到工程实施的全流程资料。文件编制时，宜归集同类更新改造项目过往实践经验，并将其应用至后续工程规划工作。相关档案宜妥善存档、公开并确保可正常调阅。

宜定期开展更新改造成效评审，组织各流程全部相关人员参与，以便动态调整优化更新改造策略与实施计划，评审宜重点核查以下内容：

- 是否达到了更新改造预期目标？
- 是否严格落实预算管控约束？
- 更新改造工艺与材料是否适用，是否存在更优的实施方案？
- 现行评价准则及技术标准是否可以直接沿用？
- 是否实现单项服务成本目标或资金投入目标？
- 基础设施资产状态评价指标是否准确、实用？
- 现有评价指标是否可以直接沿用？
- 更新改造工程实施是否未对管网用户及环境造成不利影响？
- 设施整体风险状况是否得到改善？
- 设施服务水平是否均达到预期运行效能标准？

若评审结果未达标的，均宜结合实际情况分析未达标原因。

成效评审结果宜形成清晰书面文件，供决策人员调阅。

现行更新改造策略宜每 5 年（或视情况缩短周期）开展一次全面评审，必要时予以修订完善。

宜依据成效监测报告，每年至少复核一次现行更新改造计划，视需求对方案作出调整优化。

附录 A

(资料性)

目标和功能要求

A.1 建设目标

A.1.1 公共卫生与安全

设置污水管网的作用如下：

- 避免人体因接触粪便及其他水媒污染物造成疾病传播；
- 保护饮用水水源免受水媒污染物污染；
- 疏导雨水径流与地表水，最大限度降低对公共安全风险。

设计、施工、运行及维护不当的污水管网，易对公众造成卫生与安全危害。

本目标是对污水管网开展设计、施工、运行、维护及更新改造，最大限度降低污水输送过程中产生的公共卫生与安全风险。

A.1.2 职业健康与安全

污水管网敷设、运行、维护及更新改造相关所有作业，均存在各类职业健康安全隐患。

本目标旨在最大限度降低管网在敷设、运行、维护及更新改造期间可能出现的职业健康安全风险。

A.1.3 生态环境保护

本目标旨在通过污水管网的设计、施工、运行、维护及更新改造，最大限度减少其对环境造成的影响。

A.1.4 可持续发展

本目标以兼顾环境、社会及经济的最优综合成本，开展污水管网设计、施工、运行、维护与更新改造工作，并满足如下要求：

- 选用可最大限度降低有限资源消耗的管材；
- 运行阶段采用切实可行的最低能耗模式；
- 管网在建设、运营及服役期满退役全过程，尽可能将对环境的不利影响降至最低。

A.2 功能要求

A.2.1 污水管道防漫溢

雨水和污水管道溢流积水，会对受灾人群健康造成不利影响，由此引起的经济损失较大，且经济损失大小与受淹场地类型相关。

污水管网设计宜按照主管部门规定的重现期控制管道溢流，并综合考量下述因素：

- 溢流带来的健康与安全影响；
- 溢流造成的经济损失；
- 在不造成损害的前提下，地面积水可管控的程度；
- 管道壅水是否会引发地下室受淹。

注：部分地区规定，产权所有人需自行采取防护措施，避免管道溢流导致地下室污水倒灌。

污水管网水力过流能力及雨水调控措施，宜结合回水水位，将污水管道溢流控制在国家及地方规定的限值与重现期范围内。水力过流能力宜兼顾管网设计使用周期内可预见的流量增量，并充分考虑排水汇入下游管道、排入受纳地表水体所产生的影响。

对于管网内存在失效风险较高的构筑物时，宜配套设置防控措施，避免或最大限度降低构筑物失效引发的管道溢流风险。

A.2.2 可维护性

管网在设计、施工、运行及更新改造阶段，均宜便于开展合规维护作业，保障作业安全、消除人员健康风险。

宜配套充足的检修通道和操作空间，满足日常维护作业需求。

A.2.3 受纳地表水体保护

宜保护收纳地表水体，各类污染物排放不得超出国家或地方规定限值。

A.2.4 地下水保护

宜保护地下水，污染控制在国家或地方规定限值内。同时，需考虑污水管网对区域含水层就地补给的影响。

采用入渗排水系统时，宜分析雨水水质与水量产生的环境影响。

A.2.5 臭气及有毒、易爆、腐蚀性气体防控

污水管网的设计、施工、维护及运行管理，宜最大限度降低臭气扰民程度，同时减少有毒、易爆、腐蚀性气体产生。

A.2.6 噪声与振动防控

管网设计、施工、运行、维护及更新改造，宜将噪声与振动控制至最低水平。

A.2.7 产品、材料及资源可持续利用

产品、材料选型及施工工艺确定，宜结合设施设计使用年限与再利用、回收潜力，最大限度降低有限自然资源损耗。

污水管网设计与运行，宜在评估系统失效风险、技术可行的基础上，实现全生命周期资源消耗最小化，管网宜优先采用可再生能源。

详细要求参见 ISO 21931-1。

A.2.8 结构整体性与设计使用年限

雨水管、污水管及各类附属设施的设计、施工、运行、维护及更新改造，均宜保障其在设计使用年限内结构完整。

A.2.9 输水保障

管网经设计、施工、运行、维护及更新改造后，宜可靠输送所有合法接入管网的设计流量至指定排放点，确保管网运行安全、环境达标且经济高效。

A. 2. 10 水密性

新建雨水管、污水管及附属构筑物，水密性宜满足对应国家及地方相关标准的检测规定。既有管道及附属构筑物，亦宜符合国家及地方水密性检测相关要求。

A. 2. 11 避免危及相邻建构筑物及公用管线

雨水与污水管道在设计、施工、运行、维护及更新改造过程中，宜不对周边既有建构筑物、各类公用配套管线造成安全隐患。

A. 2. 12 进水水质要求

污水管网可接纳生活污水及非生活污水。非生活污水进水水质宜加强管控，防止损毁管网本体、削弱管网功能或引发环境危害。进水水质需符合国家及地方相关法规要求。

污水处理设施维护运营单位可制定管理细则，规定工商业用户排放污染物的种类与浓度限值。同时宜面向排水用户发布科普宣传材料，告知用户不得通过便器冲排废弃物的种类。

参 考 文 献

- 注 1: [1] GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语
- 注 2: [1] [2] GB/T 22454-2025 企业建模与体系结构 企业建模构件
- 注 3: [1] [3] ISO 21931-1, Sustainability in building construction — Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works — Part 1: Buildings
- 注 4: [1] [4] ISO 24510:2007, Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users
- 注 5: [1] [5] ISO 24511, Activities relating to drinking water and wastewater services—Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services
- 注 6: [1] [6] ISO 24516-4, Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems—Part 4: Wastewater treatment plants (including pumping and sludge treatment)
- 注 7: [1] [7] ISO 24518, Activities relating to drinking water and wastewater services — Crisis management of water utilities
- 注 8: [1] [8] GB/T 24353-2022 风险管理——指南
- 注 9: [1] [9] GB/T 27921-2023 风险管理 风险评估技术
- 注 10: [1] [10] ISO 55000:2014, Asset management — Overview, principles and terminology
- 注 11: [1] [11] GB/T 33173-2016 资产管理 管理体系 要求
- 注 12: [1] [12] GB/T 33174-2022 资产管理 管理体系 应用指南
- 注 13: [1] [13] EN 752:2017, Drain and sewer systems outside buildings
- 注 14: [1] [14] EN 13508-1, Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings — Part 1: General requirements
- 注 15: [1] [15] EN 13508-2, Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings — Part 2: Visual inspection coding system
- 注 16: [1] [16] EN 14654-1, Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings — Part 1: Cleaning
- 注 17: [1] [17] EN 14654-2, Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings — Part 2: Rehabilitation
- 注 18: [1] [18] EN 15975-1, Security of drinking water supply — Guidelines for risk and crisis management Part 1: Crisis management
- 注 19: [1] [19] EN 15975-2, Security of drinking water supply — Guidelines for risk and crisis management — Part 2: Risk management
- 注 20: [1] [20] EN 15898:2011, Conservation of cultural property — Main general terms and definitions
- 注 21: [1] [21] EN 15978:2011, Sustainability of construction works — Assessment of environmental performance of buildings — Calculation method
- 注 22: [1] [22] EN 16323:2014, Glossary of wastewater engineering terms
- [1]
